



Notas · Semana 10

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 10: vectores gaussianos

1.1. Construcción, singularidad e independencia

Objetivo de la sesión. Caracterizar vectores gaussianos por transformaciones lineales y covarianzas.

Un vector $X \in \mathbb{R}^d$ es gaussiano si toda combinación $a^T X$ es normal, permitiendo varianza cero. Equivalentemente, existen $Z \sim N(0, I_r)$, una matriz A y m tales que $X = m + AZ$. Su función característica es

$$\varphi_X(t) = \exp\{it^T m - \frac{1}{2}t^T \Sigma t\}, \quad \Sigma = AA^T.$$

Toda matriz semidefinida positiva admite una raíz espectral, lo que prueba la existencia incluso si Σ es singular; unicidad de funciones características prueba que (m, Σ) determina la ley.

Proposición 1.1. *Dos bloques X_1, X_2 de un vector conjuntamente gaussiano son independientes si y solo si su covarianza cruzada es cero.*

Demostración. Independencia implica covarianza cero. Recíprocamente, con covarianza por bloques diagonal, la función característica conjunta factoriza en las funciones de cada bloque; unicidad da la ley producto. $\square$

Tener marginales normales no basta para gaussianidad conjunta. Si $Z \sim N(0, 1)$ y S es un signo independiente, (Z, SZ) tiene marginales normales pero su soporte está en dos rectas y no es un vector gaussiano no degenerado.

1.2. Condicionamiento gaussiano

Objetivo de la sesión. Deducir la ley condicional mediante un residuo independiente.

Sea (X, Y) conjuntamente gaussiano, con medias m_X, m_Y y Σ_{YY} invertible. Poner

$$B = \Sigma_{XY} \Sigma_{YY}^{-1}, \quad R = X - m_X - B(Y - m_Y).$$

Entonces $\text{Cov}(R, Y) = 0$; como (R, Y) es conjuntamente gaussiano, son independientes. Por tanto

$$X \mid Y = y \sim N(m_X + B(y - m_Y), \Sigma_{XX} - \Sigma_{XY} \Sigma_{YY}^{-1} \Sigma_{YX}).$$

La prueba no consiste en manipular informalmente densidades: la identidad $X = m_X + B(Y - m_Y) + R$ y la independencia dan una versión regular de la ley condicional. Se obtiene $\mathbb{E}(X \mid Y) = m_X + B(Y - m_Y)$, de modo que el mejor predictor condicional coincide con el lineal. En el caso singular se puede trabajar sobre el soporte o usar una pseudoinversa, extensión no exigible.